Atividade 13

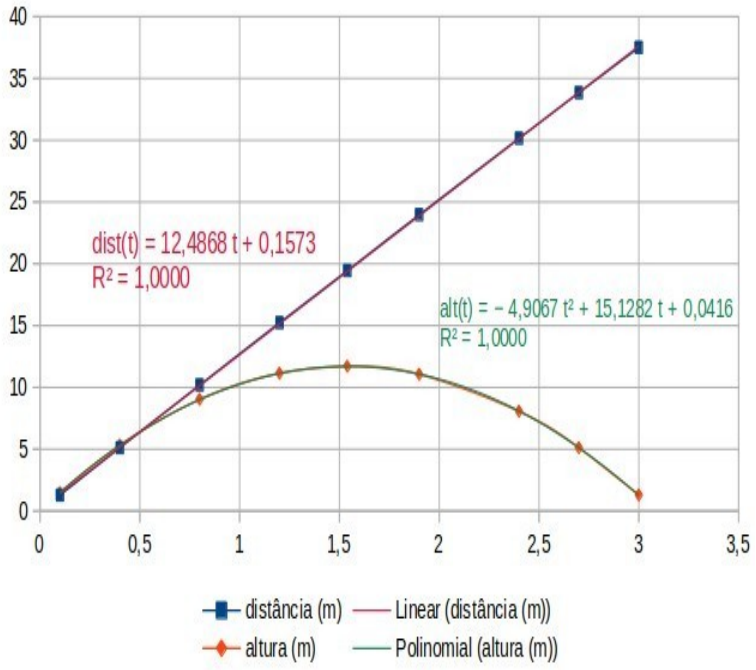
Uma análise do movimento de projéteis em lançamento oblíquo … (Atividade 12)

- Analisamos da “Atividade 12" o movimento de um projétil, executado no simulador do projeto PHET – Colorado, com massa de 10kg, diâmetro de 0,8 m, velocidade de lançamento de 20 m/s, com um ângulo de inclinação de 50°. Aceleração da gravidade g = 9,81 m/s^2 , e coeficientes de arrasto: 0,04 (tomado como sem resistência do ar) e os coeficientes 0,34, 0,64 e 0,94 para efetuar uma série de simulações. Em cada configuração, anotou-se uma série de dados envolvendo o tempo, a distância horizontal percorrida e a altura alcançada.
- Nas quatro séries, observa-se a composição de movimentos onde a componente x (paralela à horizontal) apresenta um movimento aproximadamente uniforme com o coeficiente de arrasto mínimo, e nas demais com resistência do ar não se observa um movimento uniforme pela ação da força de arrasto. A componente y (na vertical e adotado crescer para cima) aponta um movimento acelerado onde a aceleração Da gravidade (apontando para baixo), indica uma desaceleração na subida do projétil , alcança a altura máxima (quando a velocidade vertical se anula) e começa a executar um movimento acelerado na descida pela ação da gravidade (g).

Movimento “sem resistência do ar”

tempo (s)	distância (m)	altura (m)
0,1	1,28	1,48
0,4	5,12	5,32
0,8	10,19	9,03
1,2	15,23	11,14
1,54	19,45	11,7
1,9	23,97	11,06
2,4	30,15	8,06
2,7	33,84	5,11
3	37,5	1,29

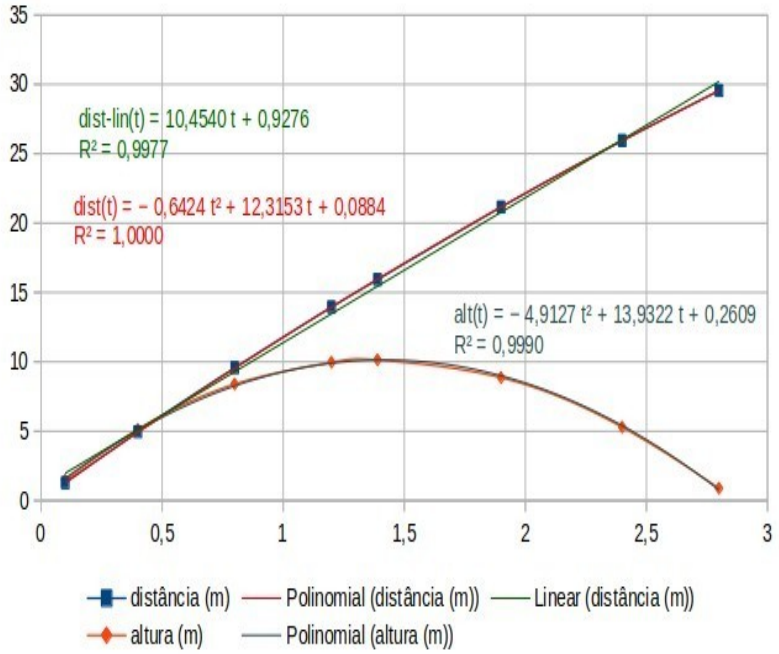
coef arrasto	0,04
diâmetro	0,8 m
ângulo lanç	50°
veloc ini	20 m/s
vel ini _x	12,8557 m/s
vel ini _y	15,3209 m/s
alcance	38,57



"com resistência do ar"

tempo (s)	distância (m)	altura (m)
0,1	1,27	1,47
0,4	4,95	5,13
0,8	9,57	8,39
1,2	13,95	9,96
1,39	15,93	10,13
1,9	21,15	8,86
2,4	25,94	5,29
2,8	29,55	0,88

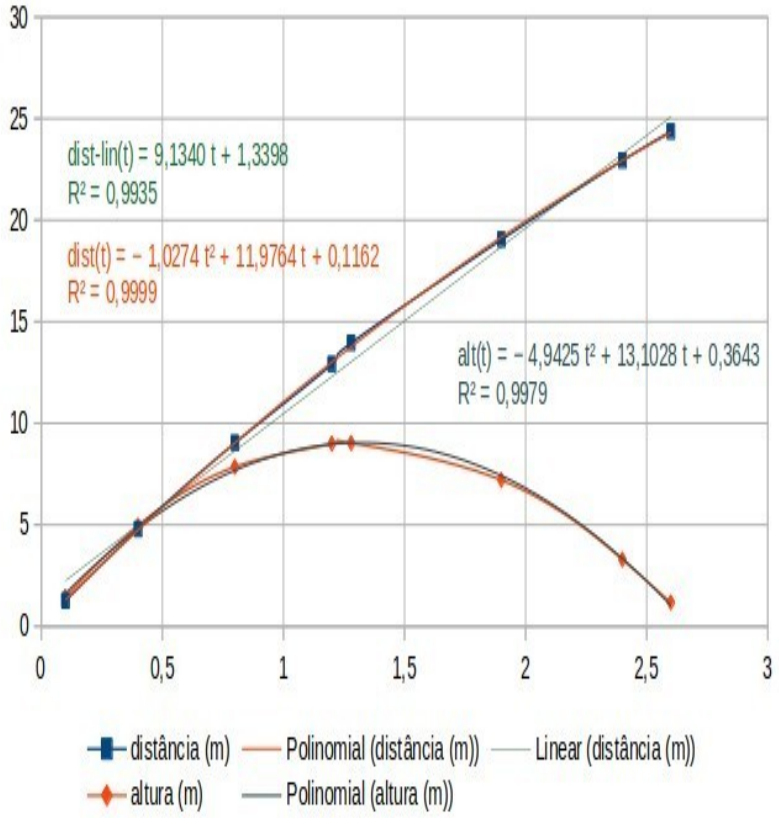
coef arrasto	0,34
diâmetro	0,8 m
ângulo lanç	50°
veloc ini	20 m/s
vel ini _x	12,8557 m/s
vel ini _y	15,3209 m/s
alcance	30,15 m



"com resistência do ar"

tempo (s)	distância (m)	altura (m)
0,1	1,26	1,45
0,4	4,79	4,95
0,8	9,03	7,85
1,2	12,91	8,99
1,28	13,95	9,02
1,9	19,04	7,2
2,4	22,93	3,28
2,6	24,36	1,17

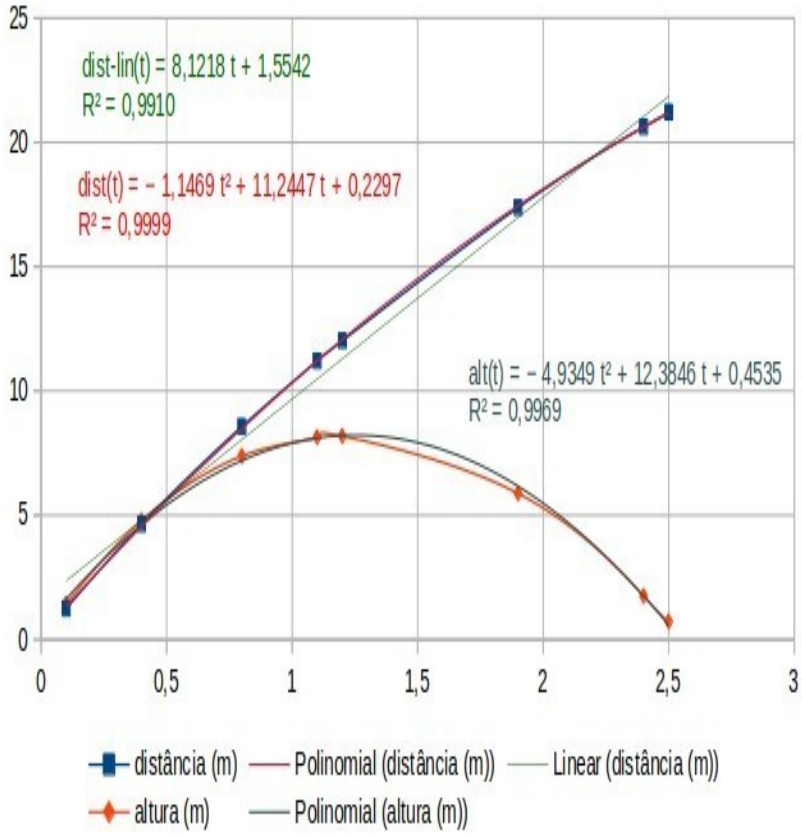
coef arrasto	0,64
diâmetro	0,8 m
ângulo lanç	50°
veloc ini	20 m/s
vel ini _x	12,8557 m/s
vel ini _y	15,3209 m/s
alcance	25,05 m



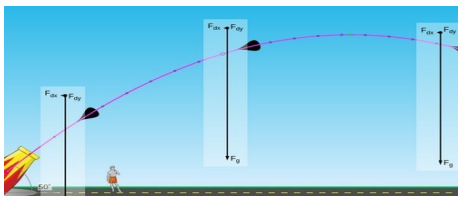
"com resistência do ar"

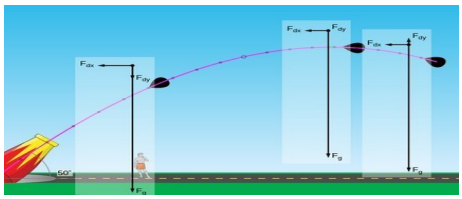
tempo (s)	distância (m)	altura (m)
0,1	1,25	1,44
0,4	4,64	4,79
0,8	8,57	7,38
1,1	11,21	8,13
1,2	12,02	8,18
1,9	17,38	5,88
2,4	20,62	1,75
2,5	21,21	0,72

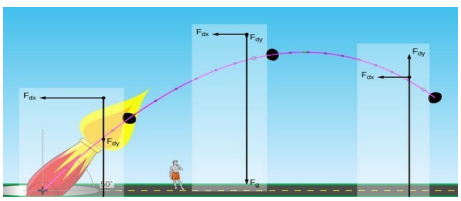
coef arrasto	0,94
diâmetro	0,8 m
ângulo lanç	50°
veloc ini	20 m/s
vel ini _x	12,8557 m/s
vel ini _y	15,3209 m/s
alcance	21,59 m

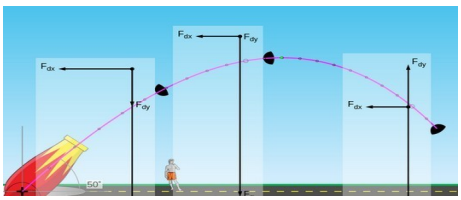


- Nas simulações executadas com os coeficientes de arrasto observa-se o melhor ajuste no movimento horizontal (distância x tempo) com uma função polinomial de grau 2, indicando a ação da força de arrasto que retarda o movimento.


Coefic = 0,04

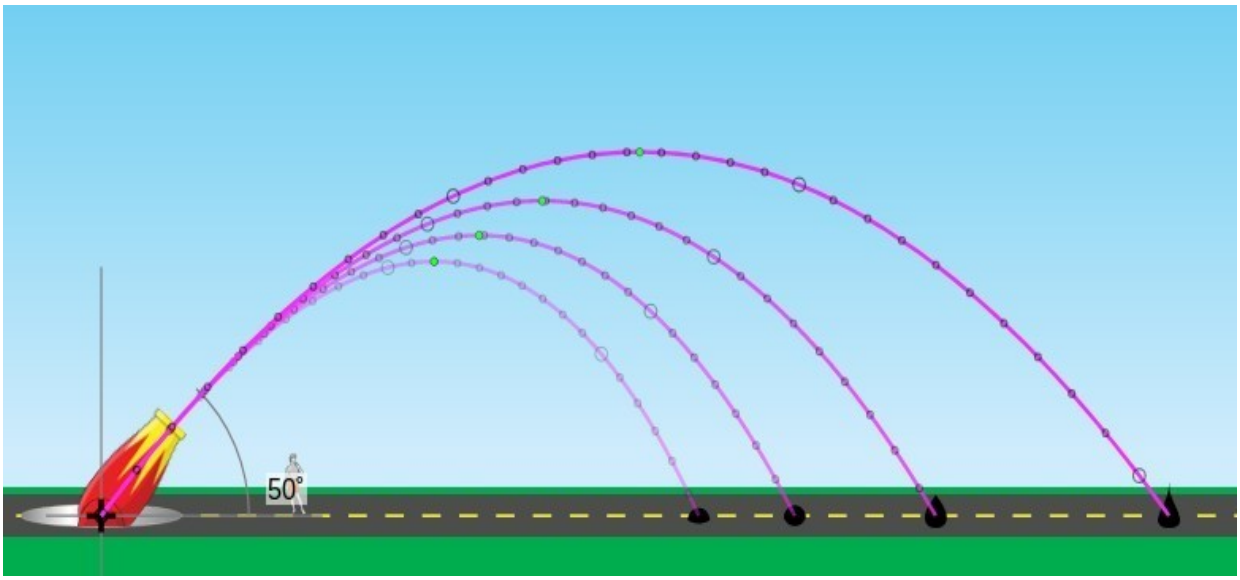

Coefic = 0,34


Coefic = 0,64


Coefic = 0,94

Forças atuantes no movimento

- Nas simulações executadas com os coeficientes de arrasto (0,34, 0,64 e 0,94) observou-se que tanto as alturas, quanto as distâncias horizontais são reduzidas quase proporcionalmente ao aumento nos coeficientes.



- uma solução ou equacionamento destes últimos ensaios exigiria a resolução de equações diferenciais para confronto do modelo teórico que não considera a resistência do ar.
- Na condução desta modelagem, recomendou-se o levantamento dos movimentos executados em cada série, e determinação de suas equações horárias e posterior verificação da ação de resistência com o aumento dos coeficientes.
- Como um resultado possível nesta modelagem, observe-se que nos dois Movimentos (horizontal e vertical) verifica-se que a resistência exercida pelo ar (uma força dissipativa que se contrapõe ao movimento) vai reduzindo gradativamente a velocidade inicial e consequentemente as distâncias e alturas alcançadas, com um fator de decréscimo que não se ajusta perfeitamente a uma função polinomial como se observam nas simulações

Modelo teórico

Para ilustrar um estudo com movimento de projétil em lançamento oblíquo sem resistência do ar,

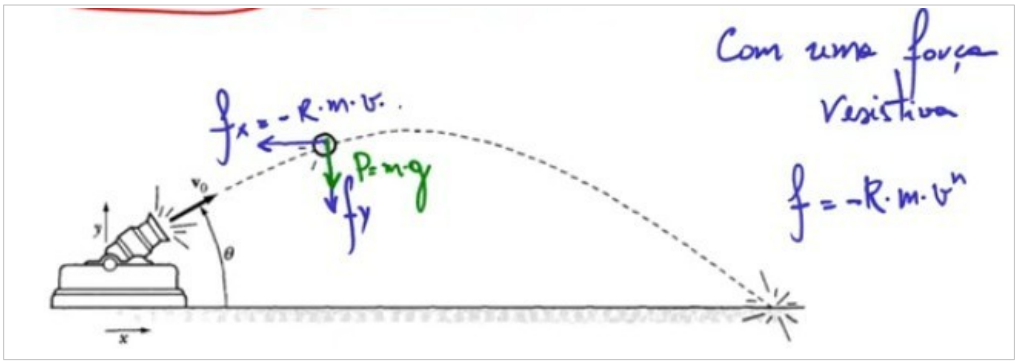
temos as equações

$$\vec{a} = -g\vec{j}$$

$$\vec{v}(t) = v_{0x}\vec{i} - g(t - t_0)\vec{j}$$

$$\vec{r}(t) = \left(x_0 + v_{0x}(t - t_0)\right)\vec{i} + \left(y_0 + v_{0x}(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2\right)\vec{j}$$

e para o lançamento com resistência do ar, temos as forças



exemplificando uma solução …

Suponha um projétil de massa m disparado com velocidade escalar inicial v_0 e com um ângulo θ de em relação ao solo. Assumindo que a resistência do ar seja proporcional à velocidade, determinando as equações do movimento:

Vamos considerar que a partícula, uma vez lançada, estará sob ação da força peso

$$\mathbf{F} = -mg\hat{j} \quad (g = \text{constante}),$$

e de uma força de atrito do ar, que vamos supor ser proporcional à velocidade

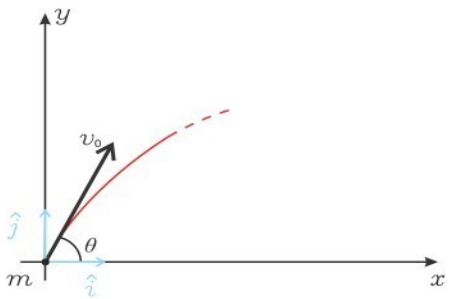
$$\mathbf{f} = -b\mathbf{v}, \quad \text{onde } b > 0 \text{ é constante.}$$

equação de movimento newtoniana

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{1}{m}(\mathbf{F} + \mathbf{f}) = -\beta\left(\frac{g}{\beta}\hat{j} + \mathbf{v}\right),$$

onde $\beta = b/m$ que, pela relação com b (m fixo),

lançamento…

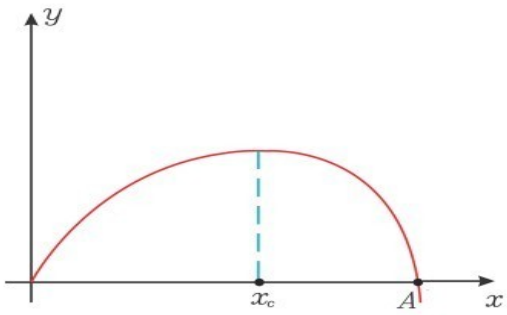


tem soluções

$$v_x(t) = (v_0\cos\theta)e^{-\beta t}, \qquad x(t) = v_0\cos\theta\left(\frac{1-e^{-\beta t}}{\beta}\right),$$

$$v_y(t) = \left(v_0\text{sen}\theta + \frac{g}{\beta}\right)e^{-\beta t} - \frac{g}{\beta}. \qquad y(t) = \left(v_0\text{sen}\theta + \frac{g}{\beta}\right)\left(\frac{1-e^{-\beta t}}{\beta}\right) - \frac{g}{\beta}t.$$

Perfil da trajetória…



Atividade 05c - Movimento de projéteis – simulação x solução teórica

No estudo do lançamento de projéteis analisou-se o movimento em um plano (horizontal x vertical) com e sem resistência do ar. Para o movimento sem resistência, uma direção é analisada com velocidade constante, enquanto outra apresenta um movimento acelerado pela ação da gravidade.

No estudo com resistência do ar, considera-se a "força de arrasto" proporcional a velocidade ($f = -bv$), sendo b uma constante a que envolve a área frontal, a densidade do ar e o coeficiente de arrasto do projétil.

Na solução das equações para esse movimento encontramos:

$$x(t) = v_0 \cos\theta \left(\frac{1 - e^{-\beta t}}{\beta}\right),$$

$$y(t) = \left(v_0 \mathrm{sen}\theta + \frac{g}{\beta}\right)\left(\frac{1 - e^{-\beta t}}{\beta}\right) - \frac{g}{\beta}t.$$

onde β representa a razão b/m, com valor da massa fixo.

Atividade:

1) Considere as simulações efetuadas na 'Atividade 12' no simulador do PHET – Colorado, com e sem resistência do ar, com escolhas arbitrárias de massa, diâmetro do projétil, velocidade de lançamento e ângulo de inclinação e um coeficiente de arrasto;

2) Observe se o perfil da trajetória com a resistência assemelha-se ao teórico apresentado na "analise do movimento de projéteis";

3) Verifique se utilizou ao menos sete pontos nas trajetórias, incluindo o ponto de maior altura, e observou tempos iguais na subida e descida do projétil, nas anotações das posições horizontal e vertical;

4) Para cada ponto efetue os cálculos com as equações acima (movimento com resistência) e observe a adoção de "b" somente com o coeficiente de arrasto e com o produto de coeficiente de arrasto e área frontal (diametro^2 * pi/4);

5) Verifique o quanto o modelo teórico se aproxima da simulação executada.

6) Analise e comente a validade deste modelo teórico em relação as simulações executadas